Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-215: $5^{η}$ Σειρά Ασκήσεων ...

• **Άσκηση $1^{η}$:**

⋆ Έχουμε: $LC\frac{d^2}{dt^2}y(t) + RC\frac{d}{dt}y(t) + y(t) = x(t)$

∗ Αρχικά, γνωρίζουμε τις ακόλουθες ιδιότητες (δίπλευρου) μετασχηματισμού Laplace:

∘ $x(t) \overset{L}{\longleftrightarrow} X(s)$, $y(t) \overset{L}{\longleftrightarrow} Y(s)$, $\frac{d^n x(t)}{dt^n} \overset{L}{\longleftrightarrow} s^n X(s)$

∗ Άρα, θα είναι: $LCs^2Y(s) + RCsY(s) + Y(s) = X(s) \implies Y(s)\cdot(LCs^2 + RCs + 1) = X(s)\cdot 1$

α) Τελικά: $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{LCs^2+RCs+1}$

⋆ Επιπλέον, γνωρίζουμε ένα απο τα κριτήριο ευστάθειας συστήματος στο χώρο του Laplace: οι χαρακτηριστικές ρίζες του πολυωνύμου ενός συστήματος που περιγράφεται από μια διαφορική εξίσωση είναι όλες αρνητικές ...

∗ Αφού $P(s) = LCs^2 + RCs + 1$ πρέπει $LC > 0$, $RC > 0$, και $1 > 0$.

⋆ Σύμφωνα με το σχήμα, έχουμε R αντιστάτη, L πηνίο και C πυκνωτή.

β) Τελικά: $R > 0,\ L > 0,\ C > 0$

• **Άσκηση $2^{η}$:**

α) Πρώτον, έχουμε: $H(s) = \frac{s+2}{s^2-5s+6}$

∗ Είναι: $H_1(s) = \frac{s+2}{s^2-5s+6} = \frac{s+2}{(s-2)(s-3)} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s-3}$

∗ Και: $A = \frac{s+2}{s-3}\Big|_{s=2} = \frac{4}{-1} = -4,\ B = \frac{s+2}{s-2}\Big|_{s=3} = \frac{5}{1} = 5$

∗ Αφού $H_1(s) = \frac{-4}{s-2} + \frac{5}{s-3} = (-4)\cdot\frac{1}{s-2} + (5)\cdot\frac{1}{s-3}$ θα είναι:

1. $ROC : \sigma > 3$:

i. $h_1(t) = \left(-4e^{2t} + 5e^{3t}\right)u(t)$ από $e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$

ii. Αιτιότητα: Αιτιατό (επειδή βρισκόμαστε στο παρόν, δηλαδή στα δεξιά του μεγαλύτερου πόλου).

iii. Ευστάθεια: Ασταθές (το σ δεν περιλαμβάνει τον φανταστικό άξονα $Re(s) = 0$).

2. $ROC : 2 < \sigma < 3$:

i. $h_1(t) = -4e^{2t}u(t) - 5e^{3t}u(-t)$ από $e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$ και $-e^{-at}u(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$

ii. Αιτιότητα: Μη-αιτιατό.

iii. Ευστάθεια: Ασταθές.

3. $ROC : \sigma < 2$:

i. $h_1(t) = 4e^{2t}u(-t) - 5e^{3t}u(-t)$ από $-e^{-at}u(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$

ii. Αιτιότητα: Μη-αιτιατό.

iii. Ευστάθεια: Ευσταθές (το σ περιλαμβάνει τον φανταστικό άξονα $Re(s) = 0$).

β) Δεύτερον, έχουμε: $H(s) = \frac{s^2-1}{2s^2+2s-2}$

∗ Πολυωνυμική διαίρεση: Διαιρετέος $= s^2 + 0s - 1$ και Διαιρέτης $= 2s^2 + 2s - 2$.

− Πηλίκο $= \frac{s^2}{2s^2} = \frac{1}{2}$

− Υπόλοιπο $=$ Διαιρετέος $-$ Πηλίκο $*$ Διαιρέτης $= (s^2+0s-1)-(\frac{1}{2}\cdot(2s^2+2s-2)) = (s^2-1)-(s^2+s-1) = s^2-1-s^2-s+1 = -s$

− Διαιρετέος/Διαιρέτης $=$ Πηλίκο $+$ Υπόλοιπο/Διαιρέτης $\implies H_2(s) = \frac{1}{2} + \frac{-s}{2s^2+2s-2} = \frac{1}{2} \cdot \left[1 - \frac{s}{s^2+s-1}\right]$

∗ Και οι πόλοι ειναι: $p_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ και $p_2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$

∗ Οπότε: $\frac{s}{s^2+s-1} = \frac{s}{(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{A}{s-p_1} + \frac{B}{s-p_2}$

∗ Και: $A = \frac{s}{s-p_2}\Big|_{s=p_1} = \frac{p_1}{p_1-p_2} = \frac{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{5-\sqrt{5}}{10}$, $B = \frac{s}{s-p_1}\Big|_{s=p_2} = \frac{p_2}{p_2-p_1} = \frac{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}}{-\sqrt{5}} = \frac{5+\sqrt{5}}{10}$

∗ Αρα: $H_2(s) = \frac{1}{2} - \frac{A}{2} \cdot \frac{1}{s-p_1} - \frac{B}{2} \cdot \frac{1}{s-p_2}$ (δεν αντικαταστώ τα περίεργα κλάσματα...)

∗ Θα είναι:

1. $ROC : \sigma > p_1$:

i. $h_2(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{A}{2}e^{p_1 t}u(t) - \frac{B}{2}e^{p_2 t}u(t)$ από $\delta(t) \longleftrightarrow 1$ και $e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$

ii. Αιτιότητα: Αιτιατό (στα δεξιά του μεγαλύτερου πόλου).

iii. Ευστάθεια: Ασταθές (το σ δεν περιλαμβάνει τον φανταστικό άξονα $Re(s) = 0$).

2. $ROC : p_2 < \sigma < p_1$:

i. $h_2(t) = \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{A}{2}e^{p_1 t}u(-t) - \frac{B}{2}e^{p_2 t}u(t)$ από $\delta(t) \longleftrightarrow 1$, $-e^{-at}u(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$ και $e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$

ii. Αιτιότητα: Μη-αιτιατό.

iii. Ευστάθεια: Ευσταθές (το σ περιλαμβάνει τον φανταστικό άξονα $Re(s) = 0$, αφού $p_2 < 0 < p_1$).

3. $ROC : \sigma < p_2$:

i. $h_2(t) = \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{A}{2}e^{p_1 t}u(-t) + \frac{B}{2}e^{p_2 t}u(-t)$ από $\delta(t) \longleftrightarrow 1$ και $-e^{-at}u(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$

ii. Αιτιότητα: Μη-αιτιατό.

iii. Ευστάθεια: Ασταθές.

γ) Τρίτον, έχουμε: $H(s) = \frac{2s-2}{s^2+2s+1}$

∗ Είναι: $H_3(s) = \frac{2s-2}{(s+1)^2} = \frac{2(s+1)-4}{(s+1)^2} = \frac{2}{s+1} - \frac{4}{(s+1)^2}$

∗ Θα είναι:

1. $ROC : \sigma > -1$:

i. $h_3(t) = 2e^{-t}u(t) - 4te^{-t}u(t)$ από $e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$ και $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{(s+a)^n}$

ii. Αιτιότητα: Αιτιατό (στα δεξιά του διπλού πόλου).

iii. Ευστάθεια: Ευσταθές (το σ περιλαμβάνει τον φανταστικό άξονα $Re(s) = 0$, αφού $-1 < 0$).

2. $ROC : \sigma < -1$:

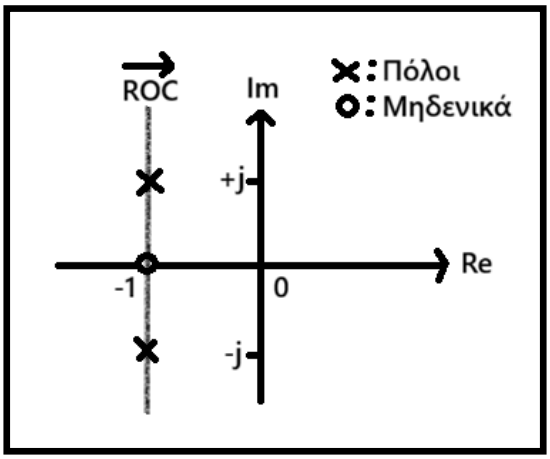
i. $h_3(t) = -2e^{-t}u(-t) + 4te^{-t}u(-t)$ από $-e^{-at}u(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a}$ και $-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{(s+a)^n}$

ii. Αιτιότητα: Μη-αιτιατό (επειδή είναι στα αριστερά του διπλου πόλου).

iii. Ευστάθεια: Ασταθές (το σ δεν περιλαμβάνει τον φανταστικό άξονα $Re(s) = 0$).

• **Άσκηση 3η:**

α)



β) Έχουμε: $H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2} = \frac{s+1}{(s^2+2s+1)+1} = \frac{s+1}{(s+1)^2+1}$

∗ Αφού: $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{s+a}{(s+a)^2+(2\pi f_0)^2}\} = e^{-at}\cos(2\pi f_0 t)u(t)$, τότε: $h(t) = e^{-1\cdot t}\cos(1\cdot t)u(t) = e^{-t}\cos(t)u(t)$

γ) Έχουμε: $x(t) = e^{-|t|}$

∗ Είναι: $X(s) = \frac{2\cdot 1}{1^2-s^2} = \frac{2}{1-s^2} = \frac{-2}{s^2-1} = -\frac{2}{(s+1)(s-1)}$

⋆ Γνωρίζουμε: $Y(s) = H(s)\cdot X(s)$

∗ Άρα: $Y(s) = \left(\frac{s+1}{s^2+2s+2}\right)\cdot\left(\frac{-2}{(s+1)(s-1)}\right) = \frac{-2}{(s^2+2s+2)(s-1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+2}$

∗ Έχουμε: $\implies -2 = A(s^2+2s+2) + (Bs+C)(s-1) \implies -2 = As^2+2As+2A+Bs^2-Bs+Cs-C \implies$
$\Rightarrow -2 = (A+B)s^2 + (2A-B+C)s + (2A-C) \implies 0s^2+0s-2 = (A+B)s^2+(2A-B+C)s+(2A-C) \Rightarrow$
$$\implies \begin{cases} A+B=0 \implies B=-A \rightsquigarrow B=-(-2/5) \Rightarrow B=2/5 \\ 2A-B+C=0 \implies 2A-(-A)+C=0 \implies 3A+C=0 \implies C=-3A \rightsquigarrow C=-3(-2/5) \Rightarrow C=6/5 \\ 2A-C=-2 \implies 2A-(-3A)=-2 \implies 5A=-2 \rightsquigarrow A=-2/5 \end{cases}$$

∗ Έτσι: $Y(s) = -\frac{2}{5}\frac{1}{s-1} + \frac{\frac{2}{5}s+\frac{6}{5}}{s^2+2s+2} = -\frac{2}{5}\frac{1}{s-1} + \frac{1}{5}\frac{2s+6}{s^2+2s+2}$

∗ Ισχύει: $Y(s) = -\frac{2}{5}\frac{1}{s-1} + \frac{1}{5}\left[\frac{2s+6}{s^2+2s+2}\right] = -\frac{2}{5}\frac{1}{s-1} + \frac{1}{5}\left[\frac{2(s+1)+4}{(s+1)^2+1}\right] = -\frac{2}{5}\frac{1}{s-1} + \frac{1}{5}\left[\frac{2(s+1)}{(s+1)^2+1} + \frac{4}{(s+1)^2+1}\right]$

⋆ Έστω: $Y(s) = \underbrace{-\frac{2}{5}\frac{1}{s-1}}_{\text{Όρος 1}} + \underbrace{\frac{2}{5}\frac{s+1}{(s+1)^2+1}}_{\text{Όρος 2}} + \underbrace{\frac{4}{5}\frac{1}{(s+1)^2+1}}_{\text{Όρος 3}}$

∗ Και: $ROC_Y = ROC_H \cap ROC_X = \overbrace{Re\{s\} > -1}^{(\text{αιτιατό } \& \ p_{12}=-1\pm j)} \cap \overbrace{-1 < Re\{s\} < 1}^{(\text{αφού } -a<Re\{s\}<a)} = -1 < Re\{s\} < 1$

i. Όρος 1: ROC : $Re\{s\} < -a$, $-e^{-at}u(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a} \implies \frac{2}{5}e^{t}u(-t)$

ii. Όρος 2: ROC : $Re\{s\} > -a$, $e^{-at}\cos(2\pi f_0 t)u(t) \longleftrightarrow \frac{s+a}{(s+a)^2+(2\pi f_0)^2} \implies \frac{2}{5}e^{-t}\cos(t)u(t)$

iii. Όρος 3: ROC : $Re\{s\} > -a$, $e^{-at}\sin(2\pi f_0 t)u(t) \longleftrightarrow \frac{2\pi f_0}{(s+a)^2+(2\pi f_0)^2} \implies \frac{4}{5}e^{-t}\sin(t)u(t)$

○ Τελικά: $y(t) = \frac{2}{5}e^{t}u(-t) + \frac{2}{5}e^{-t}\cos(t)u(t) + \frac{4}{5}e^{-t}\sin(t)u(t) = \frac{2}{5}e^{t}u(-t) + e^{-t}\left(\frac{2}{5}\cos(t) + \frac{4}{5}\sin(t)\right)u(t)$

δ) Ναι, μπορούμε να υπολογίσουμε το μετασχηματισμο Fourier $H(f)$ μέσω της $H(s)$, αφού το σύστημα είναι αιτιατό (δεδομένο).

⋆ $H(f) = H(s)\Big|_{s=j2\pi f} = \frac{j2\pi f+1}{(j2\pi f)^2+2(j2\pi f)+2} = \frac{1+j2\pi f}{(2-4\pi^2 f^2)+j4\pi f}$

• **Άσκηση 4η:**

α) Δεδομένα: $\frac{d^3}{dt^3}y(t) + 6\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 11\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = x(t)$ και $x(t) = e^{-4t}u(t)$.

∗ Μετασχηματισμός Laplace: $X(s) = 1\ /\ (s+4)$

∗ Επίσης: $s^3Y(s) + 6s^2Y(s) + 11sY(s) + 6Y(s) = X(s) \implies Y(s)(s^3 + 6s^2 + 11s + 6) = X(s)$

∗ Πολυώνυμο Συστήματος: $P(s) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$

∗ Παραγοντοποιηση (Horner και Διαχρίνουσα): $s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = (s+1)(s^2+5s+6) = (s+1)(s+2)(s+3)$

∗ Άρα: $H(s) = Y(s)\ /\ X(s) = 1\ /\ [(s+1)(s+2)(s+3)]$

∗ Ισχύει: $y_{zs}(t) = x(t) * h(t) \longleftrightarrow Y_{ZS}(s) = X(s) \cdot H(s)$

∗ Οπότε: $Y_{ZS}(s) = \frac{1}{(s+4)(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3} + \frac{D}{s+4}$

∗ Είναι: $A = \frac{1}{(s+2)(s+3)(s+4)}\Big|_{s=-1} = \frac{1}{6},\ B = \frac{1}{(s+1)(s+3)(s+4)}\Big|_{s=-2} = -\frac{1}{2},\ C = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+4)}\Big|_{s=-3} = \frac{1}{2},\ D = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}\Big|_{s=-4} = -\frac{1}{6}$

∗ Έτσι: $Y_{ZS}(s) = \frac{1/6}{s+1} - \frac{1/2}{s+2} + \frac{1/2}{s+3} - \frac{1/6}{s+4}$

α) Τελικά: $y_{ZS}(t) = \left(\frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{6}e^{-4t}\right)u(t) = \left(\frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{6}e^{-4t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t}\right)u(t)$

β) Δεδομένα: $y(0^-) = 1,\ \frac{d}{dt}y(0^-) = -1,\ \frac{d^2}{dt^2}y(0^-) = 1,\ x(t) = 0.$

⋆ Γνωρίζουμε (μονόπλευρο laplace): $X(s) = \int_{0^-}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-st}dt$ (και: $\int udv = uv - \int vdu$)

1. $\mathcal{L}\{y(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} y(t)e^{-st}dt = Y(s)$

2. $\mathcal{L}\{y'(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} y'(t)e^{-st}dt = [y(t)e^{-st}]_{0^-}^{\infty} - \int_{0^-}^{\infty} y(t)\left(-se^{-st}\right)dt = 0 - y(0^-) + s \cdot \int_{0^-}^{\infty} y(t)e^{-st}dt = -y(0^-) + sY(s) = sY(s) - 1$

3. $\mathcal{L}\{y''(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} y''(t)e^{-st}dt \implies \cdots \implies s^2Y(s) - s + 1$

4. $\mathcal{L}\{y'''(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} y'''(t)e^{-st}dt \implies \cdots \implies s^3Y(s) - s^2 + s - 1$

∗ Έτσι: $\frac{d^3}{dt^3}y(t) + 6\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 11\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = x(t) \Rightarrow [s^3Y(s) - s^2 + s - 1] + 6[s^2Y(s) - s + 1] + 11[sY(s) - 1] + 6[Y(s)] = 0$

$\implies Y(s)(s^3 + 6s^2 + 11s + 6) - s^2 + s - 1 - 6s + 6 - 11 = 0 \Rightarrow Y(s)(s^3 + 6s^2 + 11s + 6) = s^2 + 5s + 6$

$\implies Y(s) = \frac{s^2+5s+6}{s^3+6s^2+11s+6} = \frac{(s+2)(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+3)} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s+1}$

∗ Όμως: $Y_{ZI}(s) = Y(s) = \frac{1}{s+1}$

β) Τελικά: $y_{zi}(t) = e^{-t}u(t)$

γ) Δεδομένα: $y_{zs}(t)$ [α]] και $y_{si}(t)$ [β].

∗ Ισχύει: $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$

∗ Εχουμε: $y(t) = \left(\frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{6}e^{-4t}\right)u(t) + e^{-t}u(t)$

γ) Τελικά: $y(t) = \left(\frac{7}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{6}e^{-4t}\right)u(t)$

• **Άσκηση 7η:**

⋆ Έχουμε: $x_1(t) = \cos(2\pi 10t)$ και $x_2(t) = \cos(2\pi 50t)$ και $f_s = 40\ Hz.$

∗ Ισχύει: $t = n \cdot T_s = n \cdot \frac{1}{f_s} \implies t = n \cdot \frac{1}{40}\ s\ (n \in \mathcal{Z})$

∗ Άρα, έχουμε:

...

...

1. $x_1[n] = \cos\left(2\pi \cdot 10 \cdot \frac{n}{40}\right) = \cos\left(\frac{20\pi}{40}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$

2. $x_2[n] = \cos\left(2\pi \cdot 50 \cdot \frac{n}{40}\right) = \cos\left(\frac{100\pi}{40}n\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{2}n\right)$

∗ Τέλος:

Διακριτό n	Τιμή δειγματος	$x_1[n]$	$x_2[n]$
0	0	1	1
1	$\pi/2$	0	0
2	π	-1	-1
3	$3\pi/2$	0	0
4	2π	1	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

→ Παρατηρούμε πως τα δύο διακριτά σήματα είναι απολύτως ταυτόσημα ($x_1[n] = x_2[n]$), αν και στον συνεχή χρόνο πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά σήματα, μετά τη δειγματοληψία στα 40 Hz ...

• **Άσκηση 8η:**

⋆ Δίνεται: $x_a(t) = 3\cos(2\pi 1000t) + 5\sin(2\pi 3000t) + 10\cos(2\pi 6000t)$

∗ Γενικά: $x(t) = A_1\cos(2\pi f_1 t) + A_2\sin(2\pi f_2 t) + A_3\cos(2\pi f_3 t)$

α) Έτσι, έχουμε: $f_s = 2 \cdot f_{max} = 2 \cdot \max\{1000, 3000, 6000\} = 2 \cdot 6000 = 12000$ Hz

○ Έστω: $f_s = 5000$ Hz

∗ Είναι: $t = n \cdot T_s = n \cdot \frac{1}{f_s} = n \cdot \frac{1}{5000}$ s $(n \in \mathcal{Z})$

∗ Άρα: $x[n] = 3\cos\left(2\pi 1000 \cdot \frac{n}{5000}\right) + 5\sin\left(2\pi 3000 \cdot \frac{n}{5000}\right) + 10\cos\left(2\pi 6000 \cdot \frac{n}{5000}\right) = 3\cos(0.4\pi n) + 5\sin(1.2\pi n) + 10\cos(2.4\pi n)$

⋆ Πρέπει $\phi \in (-\pi, \pi]$: $\cos(0.4\pi n)$, $\sin(1.2\pi n) = \sin(1.2\pi n - 2\pi n) = -\sin(0.8\pi n)$, $\cos(2.4\pi n) = \cos(2.4\pi n - 2\pi n) = \cos(0.4\pi n)$

β) Τελικά, είναι: $x[n] = 3\cos(0.4\pi n) - 5\sin(0.8\pi n) + 10\cos(0.4\pi n) = 13\cos(0.4\pi n) - 5\sin(0.8\pi n)$

○ Βρήκαμε: $x[n] = 13\cos(0.4\pi n) - 5\sin(0.8\pi n)$

⋆ Θέτω: $\frac{n}{f_s} = t \Rightarrow n = f_s \cdot t \Rightarrow n = 5000t$

$x(t) = 13\cos(0.4\pi \cdot 5000t) - 5\sin(0.8\pi \cdot 5000t) = 13\cos(2000\pi t) - 5\sin(4000\pi t)$

γ) Τελικά: $x(t) = 13\cos(2\pi 1000t) - 5\sin(2\pi 2000t)$

• **Άσκηση 5∗η :**

α) $\boxed{w(t) = h_1(t) * (x(t) - h_2(t) * w(t))}$ **&** $\boxed{y(t) = h_3(t) * w(t)}$

β) $\boxed{W(s) = H_1(s) \cdot (X(s) - H_2(s) \cdot W(s))}$ **&** $\boxed{Y(s) = H_3(s) \cdot W(s)}$

δ) $\boxed{H_1 :}$ **ευσταθές και αιτιατό** **&** $\boxed{H_2 :}$ **ασταθές αλλά αιτιατό** **&** $\boxed{H_3 :}$ **ευσταθές και αιτιατό**

∗ **Δεν έλυσα τα υπόλοιπα ερωτήματα (γ, δ, ε, στ, η) ...**

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX